TRPC6 inhibícia pri fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze (FSGS): čo prináša randomizovaná fáza 2 a prečo je to významný krok k precíznej nefrológii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Zásah mieri na konkrétny kanál v podocyte – v tom je podstata precíznej nefrológie.

Fokálna segmentálna glomeruloskleróza (FSGS) je histopatologický vzorec poškodenia obličkových glomerulov, no klinicky ide najčastejšie o **primárnu podocytopatiu**. Podocyty sú terminálne diferencované bunky tvoriace filtračnú bariéru, takže ich priame poškodenie vedie k **proteinúrii až nefrotickému syndrómu**. Poškodenie podocytov má pritom rôzne spúšťače: od imunitne sprostredkovaných mechanizmov cez maladaptívnu hemodynamiku až po genetické príčiny.

Klasifikácia podocytopatií podľa KDIGO triedi príčiny presnejšie (primárne, genetické, sekundárne a nejasné), a tým otvára cestu k **mechanizmovo cielenej liečbe namiesto necielenej imunosupresie** vo vybraných skupinách pacientov.

TRPC6: mechanistické prepojenie génu so stresom podocytu

TRPC6 je iónový kanál z rodiny TRP kanálov, ktorý je **priepustný pre vápnikové ióny (Ca^{2+})**. V podocytoch môže jeho nadmerná aktivita spustiť kaskádu, ktorá vedie k strate integrity filtračnej bariéry:

1. TRPC6 sprostredkuje **zvýšený prísun Ca^{2+} do bunky**,
2. aktivuje **kalcineurín/NFAT**,
3. podporuje transkripčné programy vrátane mechanizmu s pozitívnou spätnou väzbou (feed-forward) so zvýšenou expresiou TRPC6,
4. zasahuje aj do dráh závislých od **RhoA**,
5. výsledkom je **zníženie expresie proteínov štrbinovej membrány (slit diaphragm)** – napríklad nefrínu a synaptopodínu – zotretie (effacement) nožičkových výbežkov podocytov a **proteinúria**.

Predklinické dáta podporujú kauzalitu: zmena TRPC6 sa spája s FSGS fenotypom, podocytovo špecifická expresia môže navodiť experimentálne ochorenie a naopak, genetická deplécia TRPC6 je v modeloch poškodenia glomerulov protektívna.

Čo testovala štúdia: fáza 2 s liekom BI 764198 (inhibítor TRPC6)

Štúdia fázy 2 skúšala **BI 764198** – perorálny **selektívny inhibítor TRPC6 podávaný 1× denne**. Bola **randomizovaná a placebom kontrolovaná**.

Dizajn a populácia

- **Dávky:** 20 mg, 40 mg, 80 mg oproti placebu.
- **Trvanie:** 12 týždňov.
- **Populácia:** 62 pacientov s FSGS potvrdenou biopsiou.
- **Zahrnutí:** pacienti s **primárnou FSGS** (definovanou skôr neprítomnosťou klinických dôkazov sekundárnej príčiny než „klasickým“ imunologickým kontextom KDIGO) alebo s **genetickou FSGS** podmienenou patogénnym variantom TRPC6.
- **Vylúčení:** pacienti s histologickými alebo klinickými znakmi sekundárnej FSGS, prípadne s monogénnymi príčinami inými než TRPC6.

Pacienti boli randomizovaní v pomere **1:1:1:1** do troch aktívnych ramien a placeba.

Primárny cieľový ukazovateľ

Primárnym cieľom bol podiel pacientov, ktorí v **12. týždni** dosiahnu **≥ 25 % zníženie pomeru bielkovín ku kreatinínu v moči (UPCR)** oproti východisku.

Výsledky: signál účinnosti malý v celej kohorte, presvedčivý v genetickej podskupine

Odpoveď na liečbu podľa primárneho prahu

- v aktívnych dávkach dohromady dosiahlo odpoveď **35 %** účastníkov,
- v placebe **7 %**.

Od placeba sa liečba oddelila už za relatívne krátkych 12 týždňov. Pre fázu 2 je to klinicky relevantný signál, hoci miera odpovede v celom súbore nie je vysoká.

Presná odpoveď pri patogénnych variantoch TRPC6

Podskupinová analýza ukázala, že:

- všetci **4** pacienti s patogénnymi variantmi TRPC6 liečení liekom BI 764198 splnili ≥ 25 % pokles UPCR v 12. týždni (**100 %**),
- v placebovom ramene tejto podskupiny nebol nikto s odpoveďou (**0/3**).

Pre malý počet pacientov je štatistická sila tejto analýzy obmedzená, výsledok je však mechanisticky veľmi konzistentný s hypotézou **presnej, génom podmienenej terapie**.

Absolútne zníženie UPCR v 24-hodinovom zbere

Placebom korigovaná percentuálna zmena UPCR v 12. týždni bola **27 %** pre všetkých pacientov, ktorí dostávali skúšaný liek.

Dávkovo závislý efekt, ktorý môže naznačovať plató

Najvýraznejší antiproteinurický efekt sa zaznamenal v skupine **20 mg**:

- odpoveď **44 %**,
- približne **40 % zníženie UPCR** oproti placebu.

Autori interpretujú možný **nelineárny vzťah dávka – účinnosť** a existenciu efektu „plató“ už pri najnižšej

testovanej dávke.

Bezpečnosť a znášanlivosť

Liečba bola vo všeobecnosti dobre znášaná:

- výskyt nežiaducich udalostí bol **porovnateľný** v aktívnych skupinách aj v placebe,
- najčastejšie hlásené nežiaduce účinky: **bolesť hlavy**, **periférne edémy**, **hypertenzia**,
- prerušenie liečby pre nežiaduce udalosti bolo zriedkavé (len **3** pacienti),
- v jednom prípade išlo o prerušenie pre relaps FSGS, nie pre zjavnú liekovú toxicitu.

Ako to zapadá do kontextu: prečo je štúdia dôležitá aj napriek limitom

Je to **prvá randomizovaná kontrolovaná štúdia** pri FSGS, ktorá testuje liek zacielený na **gén spôsobujúci ochorenie**.

Porovnanie s inými mechanistickými prístupmi je však obmedzené:

- štúdia s inaxaplínom bola zameraná na **varianty APOL1**, kde klinický fenotyp často vyžaduje „druhý zásah“ (second hit) a ochorenie nie je obmedzené iba na FSGS,
- pri TRPC6 je genetická príčina fenotypovo užšia a mechanizmus je priamo vo vápnikovom signálnom programe podocytu, čo robí prenos mechanizmu do klinického efektu intuitívnejším.

FDA zároveň schválila na liečbu FSGS sparsentan (duálny antagonista endotelínového a angiotenzínového receptora), ktorého prínos sa viaže na zníženie proteinúrie. Porovnávať „absolútne čísla“ s inhibíciou TRPC6 je však metodicky problematické, pretože dráhy a mechanizmy sú odlišné.

Posolstvo pre nefrológov: heterogenita FSGS a budúcnosť precíznej selekcie

Odpoveď 35 % v celom súbore môže na prvý pohľad pôsobiť skromne. Viacero okolností však ukazuje, že nejde o „márny“ výsledok:

- ide o 12-týždňovú fázu 2 s konzervatívnym prahom odpovede,
- oddelenie od placeba je výrazné (7 % oproti 35 %) a konzistentné v sekundárnych analýzach,
- bezpečnostný profil je priaznivý,
- geneticky obohatená podskupina (varianty TRPC6) má 100 % odpoveď, čo podporuje koncept presného mechanizmu.

Možná ďalšia cesta: biomarkery profilu aktivácie TRPC6

Autori upozorňujú, že účinnosť by mohla byť vyššia, ak by sa pacienti vyberali podľa **určitých biomarkerových profilov** – napríklad močových alebo sérologických markerov aktivácie TRPC6. Prebiehajúce práce v spolupráci so sieťou NEPTUNE majú overiť, či takýto biomarkerový profil súvisí s odpoveďou na liečbu.

Praktické limity: čo ešte nevieme

Mechanistická interpretácia je silná, štúdia má však limity:

- malý počet účastníkov a podskupín,
- krátke sledovanie (12 týždňov), takže nevieme, ako sa to premieta do dlhodobého renálneho prežívania,
- nejasná hranica, kto z pacientov bez variantov TRPC6 bude mať klinicky významnú odpoveď (hoci aj v populácii „bez variantu“ sa zníženie proteinúrie pozorovalo).

Záver

FSGS je ochorenie s rôznymi príčinami, ale spoločným dôsledkom je dysfunkcia podocytovej filtračnej bariéry. Mechanistická racionalita a výsledky fázy 2 s **BI 764198** ukazujú:

- **placebom korigovaný signál** zníženia proteinúrie v 12. týždni,
- **výrazne lepšiu odpoveď** u pacientov s **patogénnymi variantmi TRPC6** (4/4),
- celkovo priaznivú znášanlivosť.

Pre klinickú prax to znamená, že presnejšie triedenie pacientov (geneticky a potenciálne aj biomarkerom) môže časom posunúť inhibíciu TRPC6 zo „zaujímavého signálu“ na režim cielenej liečby. Výsledky programov fázy 3 a validácia biomarkerových profilov budú rozhodujúce, aby sa tento mechanizmový prístup stal praktickým nástrojom nefrológa.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD), 2026 (plný text). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=trpc6-inhibicia-fsgs-faza-2-precizna-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.